

Examen-4F1M-1er-Parcial-PyEll.pdf



ingenieracasi



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



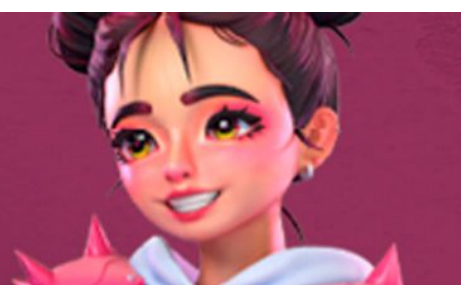
 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos



PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

Probabilidades y Estadística II

Examen viernes 11 junio 2021 Soluciones — Todos los grupos

Soluciones

- Para realizar encuestas para determinar la proporción de votantes a favor de un determinado tema (por ejemplo, a favor (o no) de la pena de muerte) sabemos que la relación entre el margen de error de la encuesta (m) y el tamaño de la muestra (n) viene dado por $n = 1/m^2$ para una confianza del 95% (esto es, multiplicador de confianza $z^* = 2$).
 - Si queremos una confianza del 99.7% ($z^* = 2.576$), ¿cómo será la relación entre n y m ?
 - ¿Puedes calcular qué incremento (en porcentaje) del tamaño de la muestra será necesario para pasar de una confianza del 95% a una confianza del 99.7%?

Solución:

Sabemos que para una variable categórica p con proporción de la muestra $\hat{p}$, tenemos que el margen de error m es $m = z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$. Resolviendo para n tenemos $n = \frac{(z^*)^2 \hat{p}(1-\hat{p})}{m^2}$. Sabemos que una “aproximación conservadora” es usar $\hat{p} = 1/2$ (maximiza el numerador), de donde, “el peor escenario” es $n = \frac{(z^*)^2 \frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}{m^2} = \frac{(z^*)^2 \frac{1}{4}}{m^2}$. Para $z^* = 2$ obteníamos de la ecuación anterior que $n = 1/m^2$.

- Para $z^* = 2.576$ obtenemos de la ecuación anterior que $n = \frac{(2.576)^2 \frac{1}{4}}{m^2} = 1.658944/m^2$.
- Si denotamos $n_{95\%} = 1/m^2$ y $n_{99.7\%} = 1.658944/m^2$, tendremos que $n_{99.7\%} = 1.658944 \cdot n_{95\%}$, de donde obtenemos que el incremento porcentual es del 65.89%.

- Se tomó una muestra aleatoria de tamaño 25 de una población normal con $\sigma^2 = 25$. Para la media se dio el intervalo de confianza (5.37, 7.37). ¿Cuál es el coeficiente de confianza de este intervalo?

Solución:

La amplitud del intervalo $7.37 - 5.37 = 2.00$ es igual a $2 \cdot m$, donde m es el margen de error, de donde:

$2 = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{25}{25}}$. Por lo que $z_{\alpha/2} = 1$. Cuidado que la tabla de z muestra el área bajo la curva a la izquierda de z , pero $\alpha/2$ es el área a la derecha de z . Por tanto, de la tabla de z sacamos $P(Z \leq 1) = .8413$, pero el área $\alpha/2$ es $1 - 0.8413 = 0.1587$. Por tanto, el coeficiente de confianza es $1 - 2(0.1587) = 0.6826$.

Sin necesidad de tabla sabemos que 1σ se da para una confianza del 68%.

3. Para estudiar la nota media μ de los estudiantes universitarios de la asignatura de Probabilidades y Estadística II se toma una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes obteniendo una nota media de 7 y desviación típica muestral 1.
Construir un intervalo donde se encuentre la nota media con probabilidad 95% si se sabe que a priori $\mu \sim N(6, 2)$.

Solución:

Datos: $n = 25$, $\bar{x} = 7$, $\hat{s} = 1$, $\mu_0 = 6$, $\sigma_0 = 2$. El parámetro μ es una t generalizada con media:

$$\mu_p = \frac{n\bar{x} + n_0\mu_0}{n + n_0} = \frac{25 \cdot 7 + \frac{1^2}{2^2} \cdot 6}{25 + \frac{1^2}{2^2}} = 6.99$$

Y factor de escala:

$$\sigma_p = \frac{s}{\sqrt{n + n_0}} = \frac{1}{\sqrt{25 + \frac{1^2}{4^2}}} = 0.199$$

Un intervalo de probabilidad 95% para μ es: $6.99 \pm 2.06 \cdot 0.199 = [6.58, 7.40]$ donde 2.06 es el percentil 0.975 de la distribución t con 24 grados de libertad.

4. Se cree que el nivel medio de protombina en una población normal es de 20 mg/100ml de plasma con una desviación típica de 4 miligramos/100ml. Para comprobarlo, se toma una muestra de 40 individuos en los que la media es de 18.5 mg/100ml. ¿Se puede aceptar la hipótesis?

Solución:

Se trata de un **contraste unilateral de la media donde la desviación típica poblacional es conocida**. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 .

Hipótesis nula: $H_0 : \mu = 20 \text{ mg/100 ml}$

Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu \neq 20 \text{ mg/100 ml}$

Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es

$$d = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

La muestra sigue una distribución cuya media es 18.5 mg/100 ml. El tamaño de la muestra es $n = 40$, por lo tanto:

$$d = \frac{18.5 - 20}{4/\sqrt{40}} = \frac{-1.5\sqrt{40}}{4} = -2.3717$$

Como no nos proporcionan un nivel de significación, calculamos el p-valor para resolver el contraste (debemos interpolar para conocer el p-valor exacto):

$$\text{p-valor} = 2 \cdot P(d \geq |\hat{d}| | d \sim N(0, 1)) = 2 \cdot P(d \geq 2.3717 | d \sim N(0, 1)) = 2 \cdot 0.008876 = 0.017752.$$

Este valor se encuentra dentro de la **región de duda**, pero mucho más próximo a 0.01 que a 0.2, por lo que podríamos **tender a rechazar la hipótesis de partida**.

5. En una partida de Rol se lanza 200 veces un dado de cuatro caras obteniéndose 60 veces el número 1, 45 veces el número 2, 38 veces el número 3 y 57 veces el número 4. ¿Se puede aceptar, con un nivel de significación del 0.1, que estos resultados corresponden a un dado homogéneo?

Solución:

La hipótesis nula será que el dado es homogéneo, esto implica que la distribución de los números es uniforme, es decir que los cuatro números tienen una probabilidad de aparecer de 0.25. La hipótesis alternativa será que la distribución no es uniforme.

Como la variable es discreta utilizaremos el test χ^2 de bondad de ajuste a una distribución uniforme discreta con soporte $\{1, 2, 3, 4\}$.

Las frecuencias observadas son: $O_1 = 60$, $O_2 = 45$, $O_3 = 38$ y $O_4 = 57$, mientras que las frecuencias esperadas son $E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = 200 \cdot 0.25 = 50$. Por lo tanto, el valor del estadístico (discrepancia) es:

$$d = \sum_{j=1}^4 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(60 - 50)^2}{50} + \frac{(45 - 50)^2}{50} + \frac{(38 - 50)^2}{50} + \frac{(57 - 50)^2}{50} = \frac{100 + 25 + 144 + 49}{50} = 6.36$$

Si H_0 es cierta, $d \sim \chi_{k-1}^2 = \chi_3^2$, ya el soporte de la variable discreta tiene cuatro elementos.

Buscamos en la tabla de la χ^2 la fila con 3 grados de libertad y un nivel de significación 0.1 y obtenemos que la región de no rechazo es $(0, \chi_{3,0.1}^2) = (0, 6.251)$.

Como el valor del estadístico no pertenece a la región de no rechazo, **rechazamos la hipótesis nula** y, por lo tanto, **el dado no es homogéneo**.